

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**205000058 - Ecosistemas Agroganaderos**

### PLAN DE ESTUDIOS

**20BI - Grado En Ciencias Agrarias Y Bioeconomía**

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

**2025/26 - Primer semestre**

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 2  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 4  |
| 6. Cronograma.....                               | 6  |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 9  |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 13 |
| 9. Otra información.....                         | 13 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 205000058 - Ecosistemas Agroganaderos           |
| No de créditos                      | 5 ECTS                                          |
| Carácter                            | Optativa                                        |
| Curso                               | Cuarto curso                                    |
| Semestre                            | Séptimo semestre                                |
| Período de impartición              | Septiembre-Enero                                |
| Idioma de impartición               | Castellano                                      |
| Titulación                          | 20BI - Grado en Ciencias Agrarias y Bioeconomía |
| Centro responsable de la titulación | 20 - Etsi Agronómica, Aliment. Y Biosistemas    |
| Curso académico                     | 2025-26                                         |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                        | Despacho   | Correo electrónico              | Horario de tutorías<br>*               |
|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Chiquinquira Hontoria<br>Fernandez            | Edafología | c.hontoria@upm.es               | M - 11:00 - 14:00<br>J - 11:00 - 14:00 |
| Maria Jesus Villamide Diaz<br>(Coordinador/a) | Zootecnia  | mariajesus.villamide@upm.es     | L - 10:30 - 11:30<br>M - 13:30 - 14:30 |
| Carlos Gregorio Hernandez<br>Diaz-Ambrona     | Fitotecnia | carlosgregorio.hernandez@upm.es | L - 13:30 - 14:30<br>M - 13:30 - 14:30 |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

### 3. Conocimientos previos recomendados

---

#### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Sistemas De Producción Animal: Rumiantes
- Sistemas De Producción Animal: Monogástricos
- Cultivos Herbáceos
- Edafología
- Ecofisiología Y Tecnología De Cultivos
- Sostenibilidad De Los Sistemas Agrarios

#### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Todas las asignaturas de producción animal hasta 3º

### 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

#### 4.1. Competencias

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB03 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB04 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CE23 - Capacidad de integrar la sostenibilidad y los principios de la Economía circular en las distintas fases de los sistemas de producción de alimentos

CE24 - Capacidad de proponer estrategias de optimización del proceso productivo en términos de un uso sostenible agronómico y ambiental.

CG07 - Adquirir la formación profesional necesaria para desarrollar estrategias sostenibles de producción vegetal y animal de forma eficiente y acorde a los recursos disponibles.

CG10 - Familiarizarse con el estudio de las interrelaciones entre las distintas perspectivas ecológicas, tecnológicas, económicas y sociales en relación con las Ciencias Agrarias y la Bioeconomía.

CT03 - Tener compromiso ético y profesional y respeto por el medio ambiente

CT09 - Tener capacidad de análisis y síntesis para interpretar datos relevantes y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

## 4.2. Resultados del aprendizaje

RA323 - Conocer la ubicación y las variables que definen los principales ecosistemas agroganaderos

RA324 - Aplicar los conocimientos de edafología, ecofisiología y tecnología de cultivos, y sistemas de producción animal para analizar las fortalezas y debilidades de los principales ecosistemas agroganaderos.

RA326 - Aplicar los criterios de sostenibilidad a distintos ecosistemas y analizar los resultados desde las distintas vertientes

RA327 - Proponer modelos pastoriles para la recuperación de suelos degradados o para la creación de los mismos.

RA325 - Analizar las interacciones animal-planta-suelo y los factores intrínsecos y extrínsecos de los que depende

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura profundiza en la sostenibilidad y biodiversidad de los ecosistemas agroganaderos más característicos de la península. Analiza la interacción suelo - planta - animal en zonas de pastoreo y el papel de estos ecosistemas en la degradación y recuperación de suelos, en secuestro de carbono, en la creación y modificación del paisaje, en prevención de incendios y otros servicios ecosistémicos. En la asignatura se incidirá fundamentalmente en el ODS 15 (vida ecosistemas terrestres) y la fragilidad de algunos de estos ecosistemas y de forma indirecta en el ODS 2 (hambre cero) donde se resalta el papel de los productos de origen animal en mejorar la calidad de la dieta.

### 5.2. Temario de la asignatura

#### 1. UT 1. - Introducción

- 1.1. Los ecosistemas agroganaderos en España y el mundo: ocupación del territorio, importancia económica, social, medioambiental (2 h)
- 1.2. Propiedades de los suelos a tener en cuenta en los sistemas agroganaderos. (3 h)
- 1.3. Cubierta vegetal: Pastos herbáceos, pastos arbolados (arbustivos). Praderas (2 h)
- 1.4. Comportamiento alimentario de los distintos tipos de animales en pastoreo. Tasa de ingestión. Rumia. (3 h)

#### 2. UT2- Interacción suelo-planta-animal

- 2.1. Productividad de pasto (3 h)
- 2.2. Carga ganadera y sistema de pastoreo (3 h)
- 2.3. Degradación y recuperación de suelos. (2 h)

#### 3. UT 3 - Papel de los ecosistemas agroganaderos

- 3.1. Secuestro de carbono. (2h)
- 3.2. Paisaje, prevención de incendios y biodiversidad (2h)
- 3.3. Efecto de la ganadería en el medio ambiente (2h)

#### 4. UT 4 - Análisis de los ecosistemas agroganaderos desde el punto de vista de la sostenibilidad económica, social y medioambiental.

- 4.1. La dehesa y el cerdo ibérico (4 h)

- 4.2. Pastos de montaña. Trastermitancia, la trashumancia y nomadismo (2 h)
- 4.3. Sistemas mixtos agrícola-ganaderos. Aprovechamiento rastrojeras, cereal en verde (3 h)
- 4.4. 13. Ecosistemas agroganaderos internacionales relevantes. Retos medioambientales: problemas y soluciones (4 h)

## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                            | Actividad tipo 2                                                                                                                                                                        | Tele-enseñanza                                                                                                                                    | Actividades de evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Presentación de la asignatura. UT1</b><br><b>Tema 1.1</b><br>Duración: 04:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | Cuestionarios moodle de autoevaluación para ayudar a fijar los conceptos de la asignatura en los distintos temas. Estos durarán unos 15 minutos de media.<br>ET: Técnica del tipo Prueba Telemática<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 02:00                           |
| 2   | <b>Tema 1.2 y 1.3</b><br>Duración: 04:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                        |                                                                                                                                                                                         | <b>Elegir un ecosistema agroganadero internacional para realizar la exposición</b><br>Duración: 00:00<br>INV: Aprendizaje basado en investigación |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3   | <b>Tema 1.3</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                              | <b>Práctica de campo. Visita a explotación mixta en provincia Toledo</b><br>Duración: 02:00<br>VP: Viaje de prácticas                                                                   |                                                                                                                                                   | <b>En las visitas de campo se realizará toma de datos y/o muestras en pequeños grupos. Si las circunstancias lo dificultan se evaluará también a través de cuestionario individual.</b><br>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:00 |
| 4   | <b>Tema 1.4 y 2.1</b><br>Duración: 04:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                        |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | <b>Entrega del resumen e índice del trabajo de exposición de ecosistemas agroganaderos internacionales</b><br>PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 05:00                                                                      |
| 5   | <b>UT 2 - Temas 2.1</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                      | <b>Práctica de campo. Visita a explotación extensiva o zona de dehesa e intensiva en zona cerealista en Altamoraña, provincia de Avila</b><br>Duración: 02:00<br>VP: Viaje de prácticas |                                                                                                                                                   | <b>En las visitas de campo se realizará toma de datos y/o muestras en pequeños grupos. Si las circunstancias lo dificultan se evaluará también a través de cuestionario individual.</b><br>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:00 |
| 6   | <b>Tema 2.2 y 2.3</b><br>Duración: 04:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                        |                                                                                                                                                                                         | <b>Simulación del seguro de sequía en pasto</b><br>Duración: 01:00<br>RV: Realidad virtual                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7   | <b>Tema 2.3 y 3.1</b><br>Duración: 04:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                        |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | <b>PEP-1</b><br>Duración: 02:00<br>OT: Otras actividades formativas /<br>Evaluación  |                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>PEP-1</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 02:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9  | <b>Tema 3.2 y 3.3</b><br>Duración: 04:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10 | <b>Tema 4.1</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral       | <b>Práctica de campo. Visita a una dehesa en la zona de las Rozas, Madrid. Finca con fines de estudios medioambientales</b><br>Duración: 02:00<br>VP: Viaje de prácticas                                             |  | <b>Entrega de la presentación preparada para el trabajo de exposición de ecosistemas agroganaderos internacionales</b><br>PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 00:00<br><br><b>En las visitas de campo se realizará toma de datos y/o muestras en pequeños grupos. Si las circunstancias lo dificultan se evaluará también a través de cuestionario individual.</b><br>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:00 |
| 11 | <b>Tema 4.1 y 4.2</b><br>Duración: 04:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Participación activa en clase y otros trabajos realizados en clase u on-line</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 | <b>Tema 4.3</b><br>Duración: 04:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral       |                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13 |                                                                                      | <b>Exposición por parte de los estudiantes de temas preparados por ellos mismos sobre distintos ecosistemas agroganaderos internacionales</b><br>Duración: 04:00<br>OT: Otras actividades formativas /<br>Evaluación |  | <b>Valoración de los contenidos de la exposición y de la propia metodología</b><br>PI: Técnica del tipo Presentación Individual<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14 |                                                                                      | <b>Exposición por parte de los estudiantes de temas preparados por ellos mismos sobre distintos ecosistemas agroganaderos internacionales</b><br>Duración: 02:00<br>OT: Otras actividades formativas /<br>Evaluación |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15 | <b>PEP-2</b><br>Duración: 02:00<br>OT: Otras actividades formativas /<br>Evaluación  |                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>PEP-2</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 02:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17 |  |  |  | <p><b>Examen global. Recuperación de los exámenes parciales</b><br/> EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br/> Evaluación Global<br/> Presencial<br/> Duración: 02:00</p> <p><b>Evaluación global de las actividades realizadas por evaluación progresiva: suma ponderada de las actividades individuales evaluables</b><br/> OT: Otras técnicas evaluativas<br/> Evaluación Global<br/> No presencial<br/> Duración: 00:00</p> |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                                                                                                                                                                      | Modalidad                                  | Tipo          | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1    | Cuestionarios moodle de autoevaluación para ayudar a fijar los conceptos de la asignatura en los distintos temas. Estos durarán unos 15 minutos de media.                        | ET: Técnica del tipo Prueba Telemática     | No Presencial | 02:00    | 5%              | 5 / 10      | CT03<br>CG10<br>CB03<br>CT09<br>CE24<br>CB02<br>CB04<br>CG07<br>CE23 |
| 3    | En las visitas de campo se realizará toma de datos y/o muestras en pequeños grupos. Si las circunstancias lo dificultan se evaluará también a través de cuestionario individual. | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo      | Presencial    | 01:00    | 5%              | / 10        | CG10<br>CB03<br>CT09<br>CE24<br>CB02<br>CG07<br>CE23                 |
| 4    | Entrega del resumen e índice del trabajo de exposición de ecosistemas agroganaderos internacionales                                                                              | PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo | No Presencial | 05:00    | 3%              | 5 / 10      | CB03<br>CT09<br>CB02<br>CB04<br>CT03<br>CG10                         |
| 5    | En las visitas de campo se realizará toma de datos y/o muestras en pequeños grupos. Si las circunstancias lo dificultan se evaluará también a través de cuestionario individual. | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo      | Presencial    | 01:00    | 5%              | / 10        | CG10<br>CB03<br>CT09<br>CE24<br>CB02<br>CG07<br>CE23                 |
| 8    | PEP-1                                                                                                                                                                            | EX: Técnica del tipo Examen Escrito        | Presencial    | 02:00    | 32%             | 5 / 10      | CT03<br>CB03<br>CT09<br>CB04<br>CG07<br>CE23                         |

|    |                                                                                                                                                                                  |                                              |               |       |     |        |                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------|-----|--------|--------------------------------------------------------------|
| 10 | Entrega de la presentación preparada para el trabajo de exposición de ecosistemas agroganaderos internacionales                                                                  | PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo   | No Presencial | 00:00 | 4%  | 5 / 10 | CT03<br>CG10<br>CB03<br>CT09<br>CE24<br>CB02<br>CB04         |
| 10 | En las visitas de campo se realizará toma de datos y/o muestras en pequeños grupos. Si las circunstancias lo dificultan se evaluará también a través de cuestionario individual. | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo        | Presencial    | 01:00 | 5%  | / 10   | CG10<br>CB03<br>CT09<br>CE24<br>CB02<br>CG07<br>CE23         |
| 11 | Participación activa en clase y otros trabajos realizados en clase u on-line                                                                                                     | OT: Otras técnicas evaluativas               | No Presencial | 00:00 | 5%  | / 10   | CG10<br>CB03<br>CT09<br>CE24<br>CB02<br>CB04<br>CG07<br>CE23 |
| 13 | Valoración de los contenidos de la exposición y de la propia metodología                                                                                                         | PI: Técnica del tipo Presentación Individual | Presencial    | 00:00 | 8%  | 5 / 10 | CT03<br>CB03<br>CT09<br>CE24<br>CB04<br>CE23                 |
| 15 | PEP-2                                                                                                                                                                            | EX: Técnica del tipo Examen Escrito          | Presencial    | 02:00 | 28% | 5 / 10 | CG10<br>CT03<br>CB03<br>CT09<br>CE24<br>CB02<br>CG07<br>CE23 |

### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción                                           | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                       |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------------------|
| 17  | Examen global. Recuperación de los exámenes parciales | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 02:00    | 60%             | 5 / 10      | CT03<br>CB03<br>CT09<br>CE24<br>CG07<br>CE23 |

|    |                                                                                                                                      |                                |               |       |     |      |                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------|-----|------|----------------------------------------------------------------------|
| 17 | Evaluación global de las actividades realizadas por evaluación progresiva: suma ponderada de las actividades individuales evaluables | OT: Otras técnicas evaluativas | No Presencial | 00:00 | 40% | / 10 | CT03<br>CG10<br>CB03<br>CT09<br>CE24<br>CB02<br>CB04<br>CG07<br>CE23 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------|-----|------|----------------------------------------------------------------------|

### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción                                                                                                                             | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| Examen global teórico - práctico. Las visitas de campo y sus trabajos correspondientes es no recuperable y contabiliza el 15% que falta | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 02:00    | 85%             | 5 / 10      | CT03<br>CG10<br>CB03<br>CT09<br>CE24<br>CB02<br>CB04<br>CG07<br>CE23 |
| Suma de las actividades relacionadas con las visitas de campo                                                                           | OT: Otras técnicas evaluativas      | Presencial | 00:00    | 15%             | 0 / 10      | CT03<br>CG10<br>CB03<br>CT09<br>CE24<br>CB02<br>CE23                 |

## 7.2. Criterios de evaluación

En la evaluación progresiva de la asignatura se contabilizarán la **participación activa en clase**, los trabajos y ejercicios realizados **en clase y on-line (10%)**, las **exposiciones por parte de los estudiantes de Ecosistemas Agroganaderos Internacionales (15%)**, las **visitas de campo y sus cuestionarios son actividades obligatorias no recuperables (15%)**, que en su conjunto representarán un 40 % de la calificación y los **dos exámenes parciales el otro 60%**.

Para liberar el temario correspondiente a cada una de las PEP en la convocatoria global ordinaria es preciso obtener un **6 de media en la prueba** y una nota como **mínimo de un 4 en cada uno de los apartados** (suelo, planta, animal). La calificación final se obtendrá como la media ponderada de todos los componentes de evaluación progresiva. Si esta no es superior a 5 por evaluación progresiva, el estudiante se deberá presentar a la evaluación global ordinaria, para la recuperación de las PEP que no tenga liberadas, o quiera mejorar su calificación.

Si en la prueba global más las actividades realizadas en la asignatura no se alcanza el 5, deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de toda la asignatura, en la que se evaluarán también los contenidos impartidos en las exposiciones de los estudiantes y contabilizará el 85% de la calificación.

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el Art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

## 8. Recursos didácticos

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                                         | Tipo         | Observaciones                                                         |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Publicaciones técnico científicas              | Bibliografía | Consulta, fuente de ejemplos prácticos y para resolución de problemas |
| Páginas MAPA, FAO y otros organismos oficiales | Recursos web | Fuentes de información                                                |
| Presentaciones ppt                             | Otros        | esquemas, contenido de la asignatura, imágenes didácticas             |

## 9. Otra información

### 9.1. Otra información sobre la asignatura

La vinculación con los ODS está incluida en la descripción de la asignatura

La Comisión de Calidad del Centro en su reunión de 29 de mayo de 2023 acordó aprobar la propuesta de reasignación de competencias transversales en las asignaturas de los Grados en Biotecnología, Ingeniería Alimentaria, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroambiental, Ciencias Agrarias y Bioeconomía, y en el Máster Universitario en Ingeniería Agronómica. En virtud de dicho acuerdo esta asignatura ha sido designada como "Asignatura Punto Control" de la Competencia Transversal "CT9- Respeto al medio ambiente. Capacidad para ofrecer soluciones compatibles con la conservación del entorno de forma responsable y sostenible y potenciar los beneficios que pueda generar la actividad profesional en el ámbito medioambiental". Esto significa que tiene la obligación de recopilación de evidencias de las actividades formativas y de evaluación relacionadas con dicha CT, para su consideración en los sistemas de acreditación de la calidad del Centro.

Para ello el profesorado de la asignatura ha de hacer énfasis en las visitas de campo en los impactos medioambientales de la ganadería, impacto sobre el paisaje y la biodiversidad. También se evaluará el efecto de una granja porcina de ibérico en los GEI y producción de amoníaco por animal y por kg de producto. En la exposición del trabajo sobre ecosistemas agroganaderos internacionales deberán reflejar los retos medioambientales de dichos sistemas.